

Manual Prático

Como utilizar a CNC no dia-a-dia

Sumário

1. Primeiros passos	2
1.1 Hardware	2
1.2 Software	6
1.3 Calibrando a CNC	11
1.3.1 Cálculo Step/mm	11
1.3.2 Cálculo Step/mm na prática	12
2. Avançado	13
2.1 Gerando o gcode (.nc)	13
2.2 Ligando a CNC.	19
2.3 Como executar seu projeto sem falhas	20
2.3.1 Autonivelamento	20
2.3.2 Dicas de desenho de circuito eletrônico.	23

1. Primeiros passos

Neste capítulo será feita uma breve introdução de todos os componentes básicos para o funcionamento de uma CNC e depois explicado como será feita suas ligações e o como instalar o firmware para seu funcionamento.

1.1 Hardware

Primeiramente para ligar um CNC, você deve ter em mãos todos os componentes necessários para seu funcionamento. E estes componentes estão descritos na seguinte lista de hardwares:

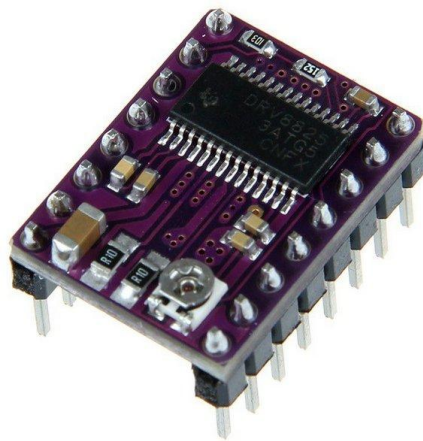
1. **Motores de passos.** Figura 1. É importante olhar sempre o datasheet e verificar a ordem e posição dos fios, para depois conectar ao Shield.

Figura 1. Motor de passo nema 17 com 4kgf.



2. **CNC Shield 3.0.** Figura 2. Por meio do Shield que é possível controlar toda a CNC, seu papel físico é de organizar e facilitar o acoplamento de tudo o que precisa ser conectado em uma CNC. Podendo por meio dela: controlar os motores de passo (com intermédio dos drivers), ativar os fins de cursos, autonivelamento, acionamento automático e controlar os micro passos dos motores ($\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$ e $\frac{1}{32}$). Obs: Como pode ser

Figura 3. Driver drv8825.



4. **Chave Fim de curso.** Figura 4. Esta é uma chave mecânica onde quando é acionada, o programa sinaliza que algum dos eixos estão no limite. Com isso, geralmente o software fica em alerta e não é mais possível controlar os motores de passo, até que o alerta seja removido. Sua conexão será feita diretamente no shield, na seção onde está descrito como: **Z+, Z-, Y+, Y-, X+ e X-**. Conectando os fios em normalmente aberto e na identificação de seus respectivos eixos do Shield.

Figura 4. Chave fim de curso



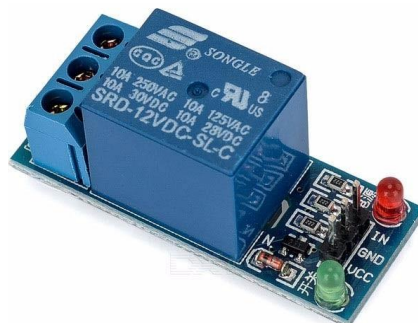
5. **Retífica.** Figura 5. A retífica é responsável pela realização do trabalho em uma CNC, seja ela obstrução, furo, corte, etc. Que no fim irá construir ou moldar um circuito ou uma peça, seja ela de metal, plástico ou madeira. Suas pontas/brocas que irão definir que tipo de trabalho que a retífica irá fazer.

Figura 5. Micro Retífica Black Decker 180W



6. **Módulo Relé.** Figura 6. Este módulo é utilizado exclusivamente para o acionamento automático da retífica ou do motor responsável pelo trabalho. Seja obstrução ou construção de peças, o interessante é que seja ligada apenas quando a CNC está em funcionamento, com o intuito tanto de economizar energia, quanto pela redução de desgaste da máquina. Sem este módulo, a retífica deve ser ligada ou desligada manualmente. Todavia, para ligar o módulo é preciso alimentar o circuito com 5V e conectar o pino de entrada (In), no pino **SpnEn** do Shield.

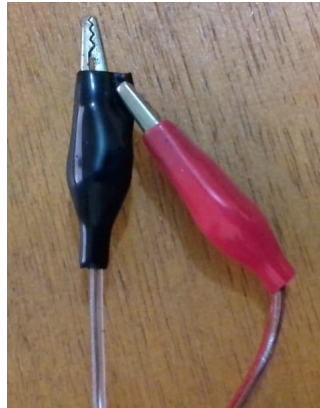
Figura 6. Módulo Relé



7. **Ponteira de prova.** Figura 7. Estas ponteiras, por mais simples que sejam, são responsáveis pelo auto-nivelamento. Ou seja, verifica a altura da superfície de trabalho e possíveis

discrepâncias que possam acarretar em erros no projeto. Realizando uma sondagem de nível é possível corrigir via software, as falhas e erros, obtendo assim mais sucesso em todos os projetos. Para isso é preciso conectar uma das pontas no terra/ground e a outra no pino **SCL** do Shield.

Figura 7. Ponta de prova



1.2 Software

Para o funcionamento correto dos motores e comunicação entre todos os periféricos é inevitável a utilização de alguns softwares, justamente para possa ter um controle inteligente.

Ao todo serão utilizados 3 softwares e gravado na memória 1 firmware. Sendo que inicialmente é mais importante ensinar como instalar o firmware **grbl**. Desta forma, para a sua instalação é importante que sigam os seguintes passos:

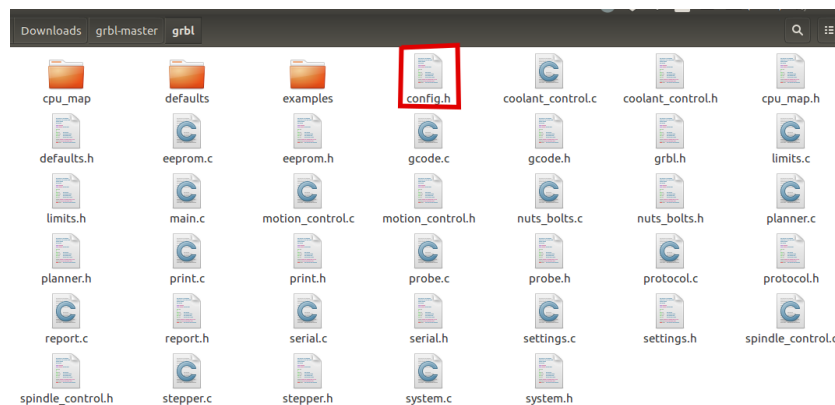
1. Baixe no github a última versão do grbl. Para isso só basta uma pesquisa no Google. Figura 8.

Figura 8. Página do grbl no Github



2. Descompacte o arquivo zip/rar e encontre o arquivo .config dentro da pasta grbl. Figura 9.

Figura 9. Arquivos dentro da pasta do grbl



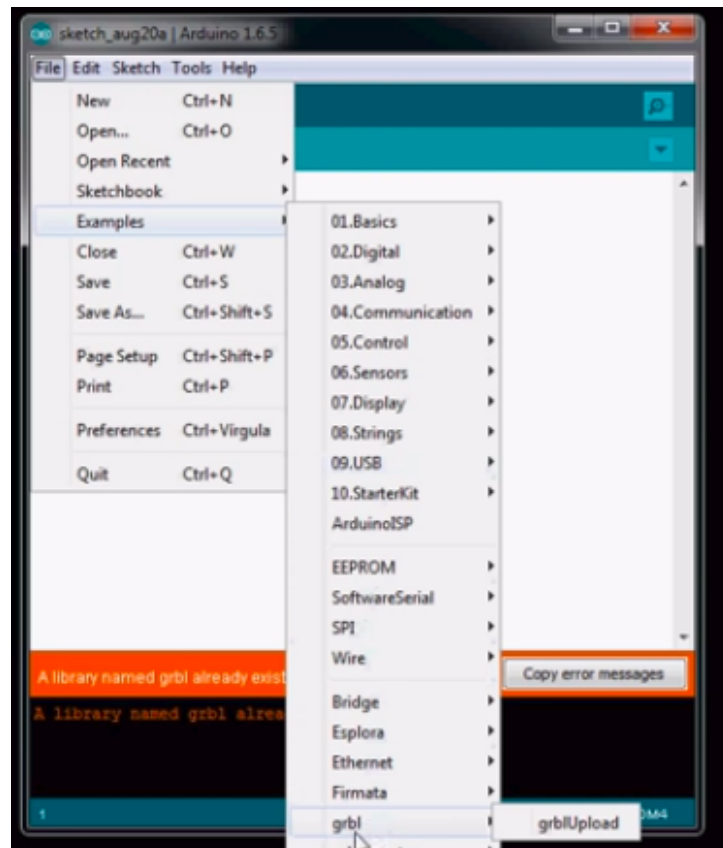
3. Agora será preciso realizar as seguintes alterações: Comentar (//) a linha 247 e remover o // da linha 173. Conforme a Figura 10. Agora salve o este arquivo e pronto.

Figura 10. Trechos do código do arquivo config.h

```
168 // Inverts the spindle enable pin from low-disabled/high-enabled to low-enabled/high-disabled. Useful
169 // for some pre-built electronic boards.
170 // NOTE: If VARIABLE_SPINDLE is enabled(default), this option has no effect as the PWM output and
171 // spindle enable are combined to one pin. If you need both this option and spindle speed PWM,
172 // uncomment the config option USE_SPINDLE_DIR_AS_ENABLE_PIN below.
173 #define INVERT_SPINDLE_ENABLE_PIN // Default disabled. Uncomment to enable.
174
175 // Enable control pin states feedback in status reports. The data is presented as simple binary of
176 // the control pin port (0 (low) or 1(high)), masked to show only the input pins. Non-control pins on the
177 // port will always show a 0 value. See cpu_map.h for the pin bitmap. As with the limit pin reporting,
178 // we do not recommend keeping this option enabled. Try to only use this for setting up a new CNC.
179 #define REPORT_CONTROL_PIN_STATE // Default disabled. Uncomment to enable.
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 // Sets which axis the tool length offset is applied. Assumes the spindle is always parallel with
239 // the selected axis with the tool oriented toward the negative direction. In other words, a positive
240 // tool length offset value is subtracted from the current location.
241 #define TOOL_LENGTH_OFFSET_AXIS Z_AXIS // Default z-axis. Valid values are X_AXIS, Y_AXIS, or Z_AXIS.
242
243 // Enables variable spindle output voltage for different RPM values. On the Arduino Uno, the spindle
244 // enable pin will output 5V for maximum RPM with 256 intermediate levels and 0V when disabled.
245 // NOTE: IMPORTANT for Arduino Unos! When enabled, the Z-limit pin D11 and spindle enable pin D12 switch!
246 // The hardware PWM output on pin D11 is required for variable spindle output voltages.
247 #define VARIABLE_SPINDLE // Default enabled. Comment to disable.
248
249 // Used by the variable spindle output only. These parameters set the maximum and minimum spindle speed
250 // "S" g-code values to correspond to the maximum and minimum pin voltages. There are 256 discrete and
251 // equally divided voltage bins between the maximum and minimum spindle speeds. So for a 5V pin, 1000
252 // max rpm, and 250 min rpm, the spindle output voltage would be set for the following "S" commands:
253 // "S1000" @ 5V, "S250" @ 0.02V, and "S625" @ 2.5V (mid-range). The pin outputs 0V when disabled.
254 #define SPINDLE_MAX_RPM 1000.0 // Max spindle RPM. This value is equal to 100% duty cycle on the PWM.
255 #define SPINDLE_MIN_RPM 0.0 // Min spindle RPM. This value is equal to (1/256) duty cycle on the PWM.
```

4. Compacte o grbl, com suas devidas alterações e adicione na biblioteca do Arduino.
5. Abra a IDE do Arduino, conecte o cabo serial na placa do Arduino, seja uno ou nano. E faça upload do grbl no microcontrolador. Veja a Figura 11.

Figura 11. Tela inicial do Arduino, como abrir o grbl



6. Após a etapa anterior ter sido concluída com sucesso. A placa já será reconhecida pelos outros softwares e estará pronta para uso/ testes.

Os outros software que serão utilizados são:

1. Arduino IDE. Figura 12. Este software será utilizado unicamente para a gravação do grbl no microcontrolador. Caso não tenha ele instalado em sua máquina, procure instalar ele por primeiro. Para isto, basta pesquisar no Google e baixar sua última versão. Em caso de dúvidas procure uma vídeo aula no YouTube.

Figura 12. Site para downloads e etc. do software Arduino



2. FlatCAM. Figura 13. Este software será utilizado para gerar o gcode por meio dos arquivos de CAD de eletrônica (Proteus).

Figura 13. Site oficial do FlatCAM, para downloads e etc.



3. bCNC. Figura 14. Este é responsável por toda a interface de controle, entre seu computador e a CNC. Por meio dela será possível realizar todo o controle e acompanhamento do processo em cada projeto.

Sett...	Value	Description
\$0	10	(step pulse, usec)
\$1	25	(step idle delay, msec)
\$2	0	(step port invert mask:00000000)
\$3	0	(dir port invert mask:00000000)
\$4	0	(step enable invert, bool)
\$5	0	(limit pins invert, bool)
\$6	0	(probe pin invert, bool)
\$10	3	(status report mask:00000011)
\$11	0.010	(junction deviation, mm)
\$12	0.002	(arc tolerance, mm)
\$13	0	(report inches, bool)
\$20	0	(soft limits, bool)
\$21	0	(hard limits, bool)
\$22	1	(homing cycle, bool)
\$23	0	(homing dir invert mask:00000000)
\$24	25.000	(homing feed, mm/min)
\$25	500.000	(homing seek, mm/min)
\$26	250	(homing debounce, msec)
\$27	1.000	(homing pull-off, mm)
\$100	570.000	(x, step/mm)
\$101	570.000	(y, step/mm)
\$102	570.000	(z, step/mm)
\$110	420.000	(x max rate, mm/min)
\$111	420.000	(y max rate, mm/min)
\$112	420.000	(z max rate, mm/min)
\$120	10.000	(x accel, mm/sec^2)
\$121	10.000	(y accel, mm/sec^2)
\$122	10.000	(z accel, mm/sec^2)
\$130	240.000	(x max travel, mm)
\$131	240.000	(y max travel, mm)
\$132	100.000	(z max travel, mm)

Como dito anteriormente para se chegar nesse valor foi preciso utilizar a equação 2 e considerar as seguintes condições:

$$K_{XYZ} = \frac{M_R \cdot \left(\frac{1}{S_M}\right)}{B_R} \text{ ou } K_{XYZ} = \frac{M_R \cdot \left(\frac{1}{S_M}\right)}{P_C}$$

K_xyz: Fator para calibração dos eixos x, y e z. Unidades dada em step/mm.

Sm: Serão os valores de acordo com a configurações de micropassos escolhido na CNC Shield (1/4, 1/8, 1/16 e 1/32).

Mr: Quantos passos o motor dá para completar uma revolução (volta completa). Essa informação é dada no datasheet. Comumente este valor é 200.

Br: Quantos milímetros será deslocado, se a barra roscada ou fuso completar uma revolução (giro completo). Dependendo da polegada de cada barra, esse valor é diferente. Isso pode ser medido por meio de um paquímetro.

Pc: Pitch da correia (distância de um dente para o outro - Figura 16). Será então multiplicado pela quantidade de dentes da Polia (Figura 17).

Figura 16. Correia GT2. Pitch: 2mm

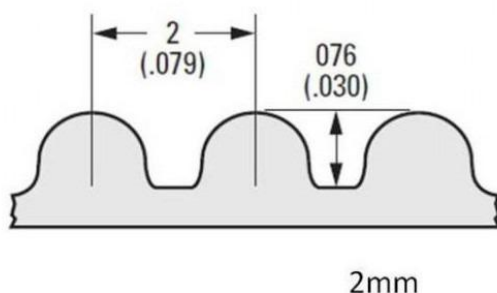


Figura 17. Polia GT2



20 Dentes
5mm

1.3.2 Cálculo Step/mm na prática

Após feito os cálculos e ter atualizado as configurações Grbl, é interessante realizar o teste de mesa. E verificar a precisão real da

CNC, visto que mesmo assim pode apresentar uma porcentagem de erro considerável.

Uma forma bacana para realizar esse teste é colocar uma caneta ou um lápis na plataforma do eixo Z e dar a ordem para a CNC percorrer 10 cm. Depois com um paquímetro verifique o quanto ela realmente percorreu. E desta forma, dependendo do valor medido, vai aumentando ou diminuindo o fator de calibração até que os valores sejam iguais.

2. Avançado

Aqui falaremos em todas as atividades e o que será preciso para poder utilizar a CNC no dia-a-dia.

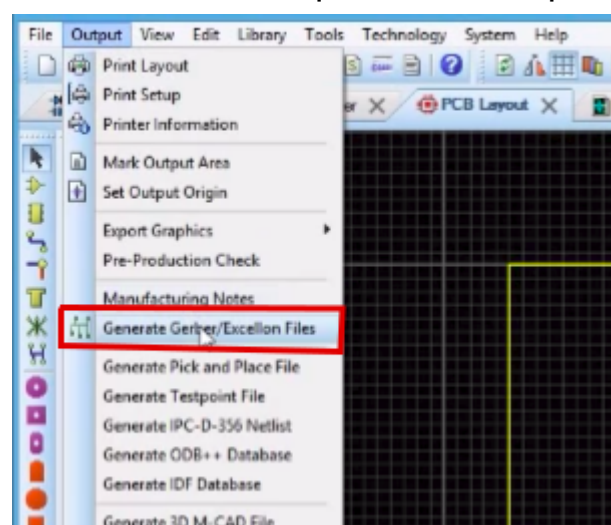
2.1 Gerando o gcode (.nc)

Para gerar o gcode, por exemplo, de um circuito eletrônico. A princípio, vamos considerar apenas a utilização do software **Proteus** para desenhos de circuitos eletrônicos.

Desta forma, serão necessários seguir os seguintes passos:

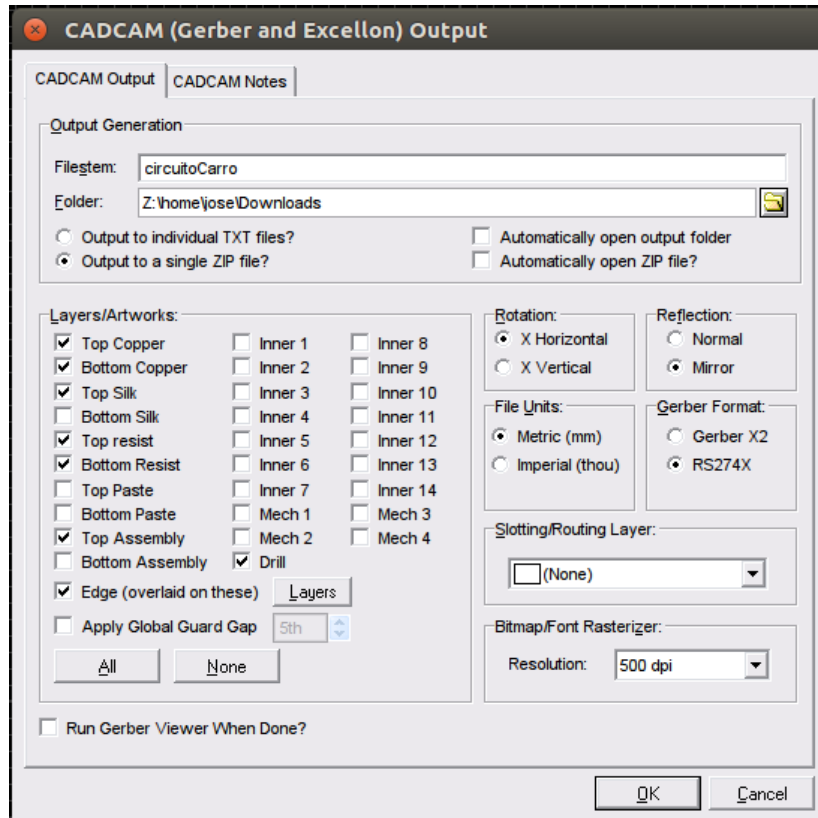
1. Com o seu esquemático e PCB prontos, você deve exportar os arquivos Gerber do mesmo, como pode ser visto na figura 18.

Figura 18. Gerando os arquivos Gerber pelo Proteus



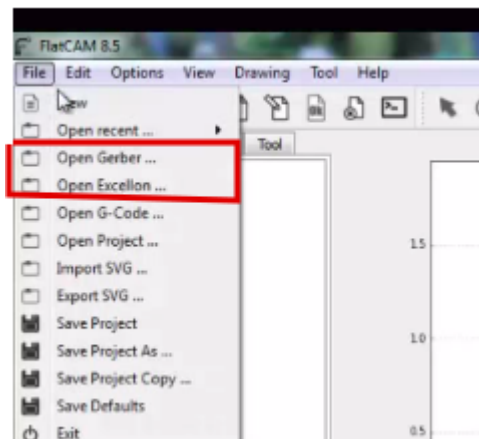
2. Na aba de configuração. Figura 19. Observe se sua configuração está igual a da figura. Caso não esteja, faça as devidas alterações e clique OK para salvar.

Figura 19. View de Configuração do Gerber e Excellon no Proteus



3. Descompacte o arquivo CAD/CAM gerado e abra o software FlatCAM. Figura 20.

Figura 20. View da aba File do FlatCAM



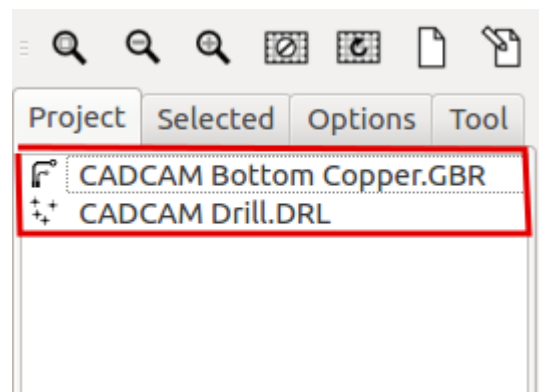
4. Vá em Open Gerber... e abra o arquivo bottom Copper.GRB. Figura 21.

Figura 21. View de seleção para abrir arquivos no FlatCAM

Nome	Tamanho	Modificado
Amplificador TDA2022 - CAD/CAM Bottom Copper.GBR	15,3 kB	08:15
Amplificador TDA2022 - CAD/CAM Bottom Solder Resist.GBR	1,3 kB	08:15
Amplificador TDA2022 - CAD/CAM Drill.DRL	593 bytes	08:15
Amplificador TDA2022 - CAD/CAM Drill.GBR	19,1 kB	08:15
Amplificador TDA2022 - CAD/CAM Netlist.IPC	2,8 kB	08:15
Amplificador TDA2022 - CAD/CAM READ-ME.TXT	3,8 kB	08:15
Amplificador TDA2022 - CAD/CAM Top Assembly.GBR	196,5 kB	08:15
Amplificador TDA2022 - CAD/CAM Top Copper.GBR	1,3 kB	08:15
Amplificador TDA2022 - CAD/CAM Top Silk Screen.GBR	25,3 kB	08:15
Amplificador TDA2022 - CAD/CAM Top Solder Resist.GBR	1,3 kB	08:15

5. Vá agora em Open Excellon... e abra o arquivo Drill.DRL. Você verá que dois arquivos surgirão na aba Project. Figura 22.

Figura 22. Área de trabalho da aba Project



6. Na aba Project clique no arquivo Bottom Copper.GBR e após, vá para a aba Selected. Configure as informações e os valores, de acordo com os dados da Figura 23. Finalizando, clique em “Generate Geometry”.

Figura 23. Aba Selected: Bottom Copper.GBR

Project Selected Options Tool

Gerber Object

Name: 22 - CADCAM Bottom Copper.GBR

Plot Options:

☒ Plot ☒ Solid ☐ Multicolored

Isolation Routing:

Tool dia: 0.25

Width (# passes): 1

Pass overlap: 0.150000

☐ Combine Passes

Generate Geometry

Board cutout:

Tool dia: 0.07

Margin: 0.1

7. Ainda na aba Project clique no arquivo Drill.DRL e após, vá para a aba Selected. Configure as informações e os valores, de acordo com os dados da Figura 24. Finalizando, clique em “Generate”.

Figura 24. Aba Selected: Drill.DRL

Project Selected Options Tool

#	Diameter
3	1.016
1	1.524
4	1.778

Create CNC Job

Cut Z: -2.2

Travel Z: 2.0

Feed rate: 90.0

Tool change: ☐

Tool change Z: 1.0

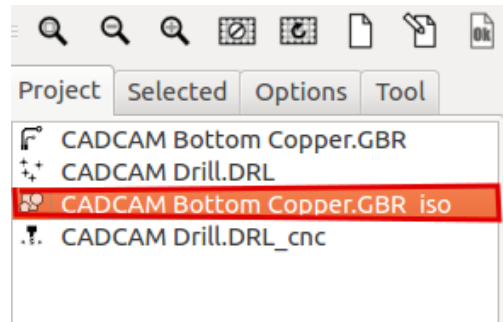
Spindle speed:

Select from the tools section above the tools you want to include.

Generate

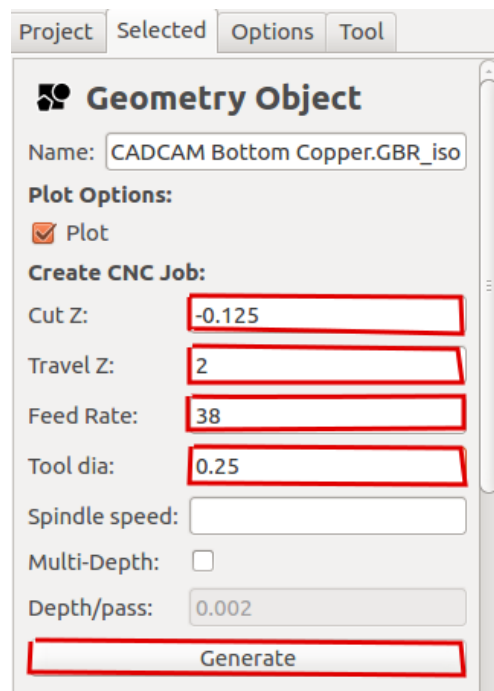
8. Feito os dois passos anteriores irão surgir dois novos arquivos na aba Project. Figura 25.

Figura 25. Área de trabalho da aba Project



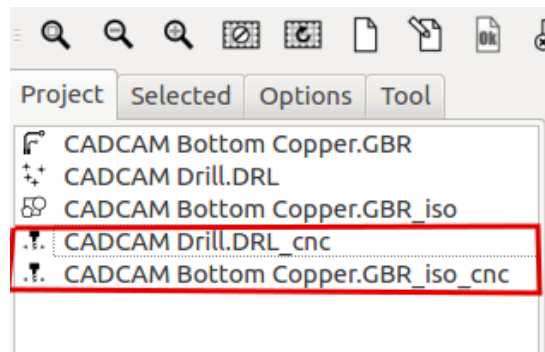
9. Em Project clique no arquivo Bottom Copper.GRB_iso e após, vá para a aba Selected. Configure as informações e os valores, de acordo com os dados da Figura 26. Finalizando, clique em “Generate”.

Figura 26. Aba Selected: Bottom Copper.GBR_iso



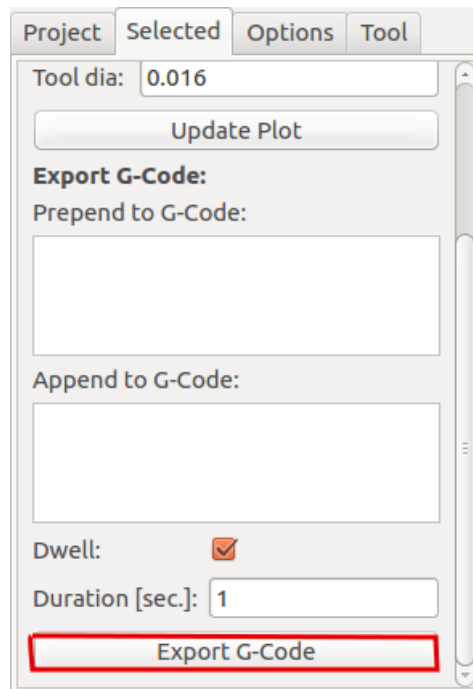
10. Na aba Project é possível notar que os dois últimos arquivos, com os finais no nome _cnc. Figura 27. Por meio destes arquivos que vamos o gcode (.nc).

Figura 27. Área de trabalho da aba Project



11. Pela última vez na aba Project, clique no arquivo Drill.DRL_cnc e após, vá para a aba Selected. Vá até o fim desta aba e clique em “Export G-Code”. Figura 28. Logo após clicar, irá abrir uma nova janela, onde você deverá salvar o arquivo, nomeando ele, por exemplo, como: “furos-placa.nc”. E depois irá repetir esse processo com o arquivo: Bottom Copper.GRB_iso_cnc. Desta vez, irá nomear o arquivo como: “trilhas-placa.nc”

Figura 28. Aba Selected: arquivos finais (_cnc)



12. Pronto, estes dois arquivos (furos e trilha.nc) já estão prontos para serem utilizados na CNC. Agora só restam alguns ajustes, em que estarão nos próximos passos.

2.2 Ligando a CNC.

Neste tópico será falado sobre algumas coisas simples, e ao mesmo tempo importantes. Algumas dicas e também algumas configurações importantes.

1. Fonte. Figura 29. Esta é a fonte responsável pela alimentação dos motores. Devido a sensibilidade dos drivers e fragilidade das brocas. Antes de ligar confira sempre as seguintes coisas:
 - a. Se não há nenhum curto em qualquer fio conectado ao Shield.
 - b. Se qualquer eixo está no limite. Pois as vezes, ao abrir o programa de controle dos motores, possa existir alguns comandos no lixo de memória, fazendo com que movimente os motores em alguma posição crítica e que forcem eles.
 - c. Observar se não há nenhum comando sendo executado, por querer ou sem querer (muitos cliques, holding). Espere o fim desses comandos, limpem os dados de posicionamento (x,y e z).

Figura 29. Fonte simples ATX 350W

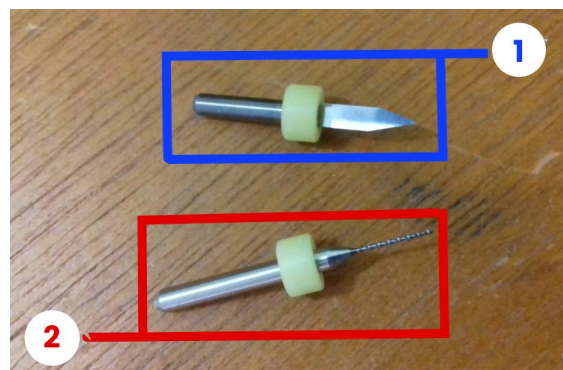


2. Observe sempre as condições das brocas e o local em que vai deixar ou guardar elas. Para a fabricação de um circuito eletrônico serão utilizados no mínimo, dois tipos de brocas.

Figura 30. A broca #1 é utilizada para fazer as trilhas do circuito, e a broca #2 realizar os furos para os componentes.

- a. Cuidado: Ambas as brocas quebram com facilidade, na hora de realizar testes verifique a velocidade e a distância que cada eixo irá se mover. Qualquer descuido e erro, pode ocasionar na perda de uma broca.

Figura 30. Brocas para Retifica. 1. broca em V 30° e 2. broca 0.7mm



2.3 Como executar seu projeto sem falhas

2.3.1 Autonivelamento

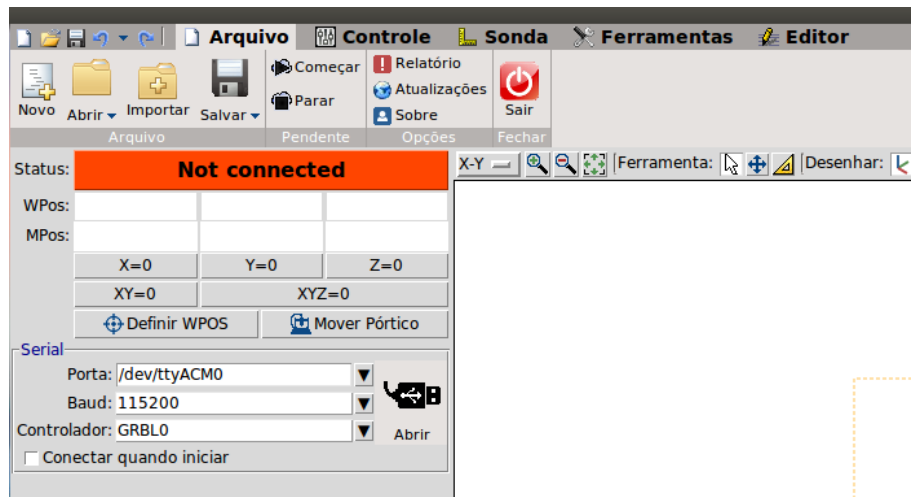
1. Fixe a placa de fenolite na base da CNC. Figura 31. Coloque a broca #1 na retifica.

Figura 31. Base ou Área de trabalho da CNC



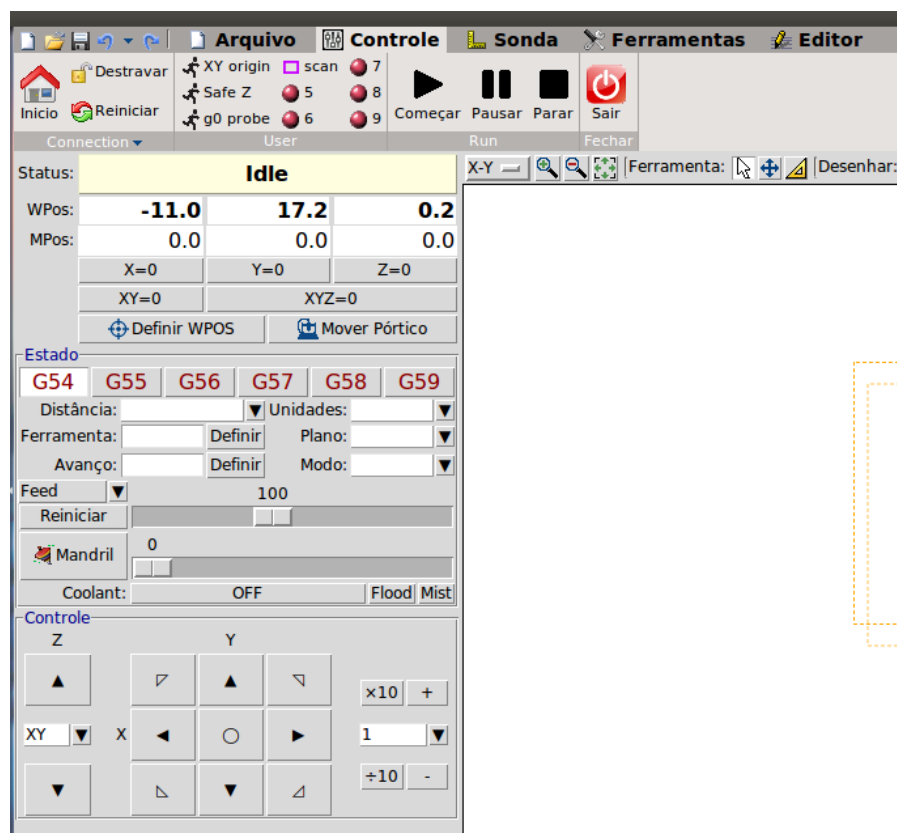
2. Conecte a ponta de prova, Figura 7, uma na placa (tocando na superfície com cobre) e a outra na broca #1.
3. Abra o Software bCNC. Conecte o cabo Serial no arduino e clique em Abrir. Figura 32.

Figura 32. Página inicial do programa bCNC



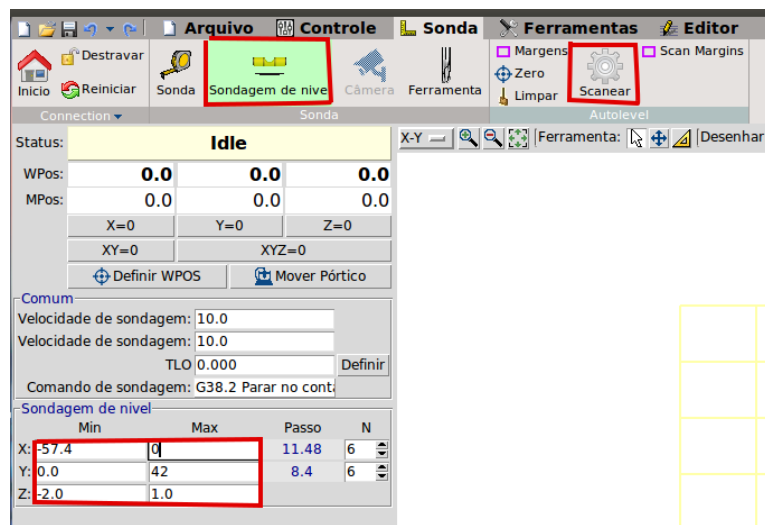
4. Vá na aba “Controle” e clique em Destravar. Figura 33. Reposicione a retifica para que a broca #1 fique próxima a uma das extremidades da placa de fenolite. Após ter feito isso clique em “XYZ=0”.

Figura 33. Aba: Controle, do programa bCNC



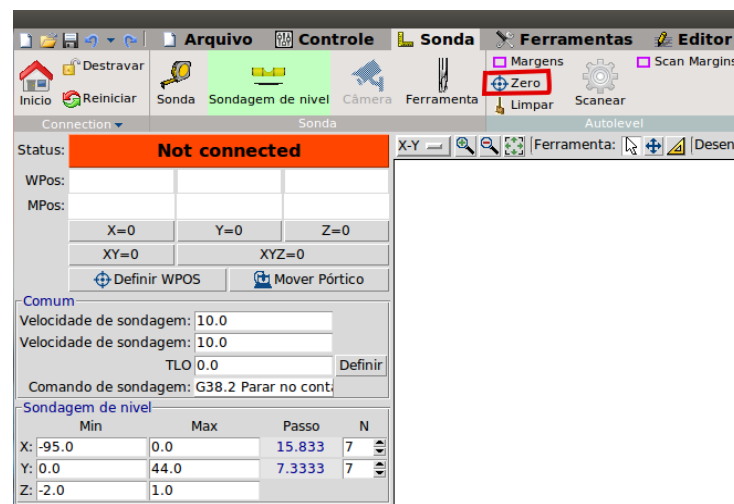
5. Vá agora na aba “Sonda”. Em “sondagem de nível” preencha nas linhas X, Y e Z, os valores Min e Max de acordo com o tamanho da placa, e também a quantidade de pontos (N) que será verificado por linha e coluna. Figura 34. Garanta que a Broca #1 esteja próxima da placa. E em seguida clique em “Scanear”.

Figura 34. Aba: Sonda, do programa bCNC



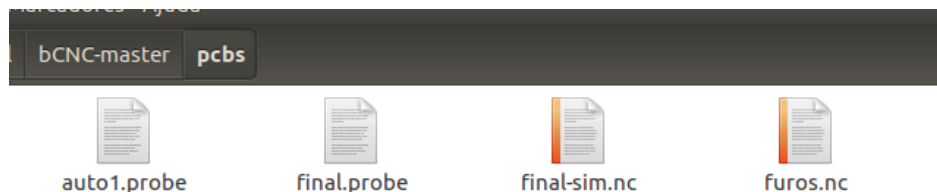
6. Após finalizar o escaneamento. Clique em “Zero”, para configurar todos os pontos, tendo como referência a origem. Figura 35. E depois na aba “Arquivo” vá em “Salvar”. Nomeie o arquivo como: “nome.probe”.

Figura 35. Aba: Sonda, do programa bCNC



7. Para cada projeto de um circuito realizado pela CNC, recomendo que sempre faça esse processo de Autonivelamento. Após realizar, você vai abrir seu projeto (Arquivos .nc) e em seguida, abrir o arquivo de autonivelamento (.probe) gerado. Figura 36.

Figura 36. Todos os arquivos necessário para fazer um circuito



2.3.2 Dicas de desenho de circuito eletrônico.

Aqui será comentado algumas dicas e sugestões para realização de desenhos para circuitos eletrônicos. Sendo que o objetivo seja realizar a confecção por meio de CNCs.

1. **Malha de Ground.** Sugestões de valores para configurar a malha de ground na Figura 37.

Figura 37 Configurações da malha de Ground



2. **Through hole pad.** Para transistor e componentes com pouco espaço entre os terminais, é possível e recomendável utilizar até o tamanho de 90-40.